3. பின்வருபவைகளில் எது $\mathbb{N}$ -ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயலி ஆகும்.

(1) கழித்தல் (2) பெருக்கல் (3) வகுத்தல் (4) அனைத்தும்

4. மெய் எண்களின் கணம் $\mathbb{R}$ -ன் மீது ' $*$ ' பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. இதில் எது $\mathbb{R}$ -ன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி அல்ல?

(1) $a*b=\min(a\cdot b)$ (2) $a*b=\max(a,b)$

(3) $a*b=a$ (4) $a*b=a^b$

5. $*$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலி $a*b=\frac{ab}{7}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. $*$ எதன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி ஆகாது?

(1) $\mathbb{Q}^+$ (2) $\mathbb{Z}$ (3) $\mathbb{R}$ (4) $\mathbb{C}$

6. $\mathbb{Q}$ என்ற கணத்தில் $a\odot b=a+b+ab$ என வரையறு. பின்னர் $3\odot(y\odot 5)=7$ -ன் தீர்வு

(1) $y=\frac{2}{3}$ (2) $y=\frac{-2}{3}$ (3) $y=\frac{-3}{2}$ (4) $y=4$

7. $\mathbb{R}$ -ன் மீது $a*b=\sqrt{a^2+b^2}$ எனில், $*$ ஆனது

(1) பரிமாற்று விதிக்கு கட்டுப்படும் ஆனால் சேர்ப்பு விதியை நிறைவு செய்யாது.

(2) சேர்ப்பு விதிக்கு கட்டுப்படும் ஆனால் பரிமாற்று விதியை நிறைவு செய்யாது.

(3) பரிமாற்று விதி மற்றும் சேர்ப்பு விதிகளை நிறைவு செய்யும்.

(4) பரிமாற்று விதி மற்றும் சேர்ப்பு விதிகளை நிறைவு செய்யாது.

8. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது T மெய்மதிப்பை பெற்றிருக்கும்?

(1) $\sin x$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு.

(2) ஒவ்வொரு சதுர அணியும் பூச்சியமற்ற கோவை அணி ஆகும்.

(3) ஒரு கலப்பெண் மற்றும் அதன் இணை எண்ணின் பெருக்கற்பலன் முற்றிலும் கற்பனை.

(4) $\sqrt{5}$ ஒரு விகிதமுறா எண்

9. பின்வருபவைகளில் எது மெய்மதிப்பு F ஐ பெற்றிருக்கும்?

(1) சென்னை இந்தியாவில் உள்ளது அல்லது $\sqrt{2}$ ஒரு முழு எண்

(2) சென்னை இந்தியாவில் உள்ளது அல்லது $\sqrt{2}$ ஒரு விகிதமுறா எண்

(3) சென்னை சீனாவில் உள்ளது அல்லது $\sqrt{2}$ ஒரு முழு எண்

(4) சென்னை சீனாவில் உள்ளது அல்லது $\sqrt{2}$ ஒரு விகிதமுறா எண்

10. ஒரு கூட்டுக் கூற்றில் 3 தனிக் கூற்றுகள் உட்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அம்மெய்மை அட்டவணையின் நிரைகளின் எண்ணிக்கை

(1) 9 (2) 8 (3) 6 (4) 3

11. $(p\vee q)\rightarrow(p\wedge q)$ -ன் எதிர்மறை கூற்று எது?

(1) $(p\wedge q)\rightarrow(p\vee q)$ (2) $\neg(p\vee q)\rightarrow(p\wedge q)$

(3) $(\neg p\vee\neg q)\rightarrow(\neg p\wedge\neg q)$ (4) $(\neg p\wedge\neg q)\rightarrow(\neg p\vee\neg q)$

12. $(p\vee q)\rightarrow r$ -ன் நேர்மாறுக் கூற்று எது?

(1) $\neg r\rightarrow(\neg p\wedge\neg q)$ (2) $\neg r\rightarrow(p\vee q)$

(3) $r\rightarrow(p\wedge q)$ (4) $p\rightarrow(q\vee r)$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 266 16-12-2022 18:04:39